

z7 (3.2), (3.4)

Dany jest wielomian $W(x) = -x^3 + 2ax^2 - 3x - b^2$. Wyznacz wartości współczynników a i b wiedząc, że wielomian $W(x)$ jest podzielny przez dwumian $(x - 3)$ oraz daje resztę równą 25 przy dzieleniu przez $(x+2)$. Rozwiąż nierówność $W(x) \geq 0$.

① Wyznaczenie współczynników a i b

Skorzystamy z twierdzenia Bézouta oraz twierdzenia o reszcie:

Z twierdzenia Bézouta wiemy, że jeśli $W(x)$ jest podzielny przez $(x-a)$, to $W(a) = 0$.

Jeśli r jest resztą z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $(x-a)$, to $W(a) = r$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} W(3) = 0 \\ W(-2) = 25 \end{cases} \\ \begin{cases} -27 + 18a - 9 - b^2 = 0 \\ 8 + 8a + 6 - b^2 = 25 \end{cases} \\ \hline \begin{cases} -35 + 10a - 15 = -25 \\ 10a = 25 \\ \underline{a = \frac{5}{2}} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8 + 20 + 6 - b^2 &= 25 \\ b^2 &= 9 \end{aligned}$$

$$b = 3 \quad \vee \quad b = -3$$

Zatem:

$$W(x) = -x^3 + 5x^2 - 3x - 9$$

② Rozwiązanie nierówności $W(x) \geq 0$

Mozemy tutaj wykorzystać informacje z treści zadania, że pierwiastkiem wielomianu $W(x)$ jest 3. Przechodzimy bezpośrednio do dzielenia:

Schemat Hornera: (można też dzielić w słupku)

	x^3	x^2	x	R
	-1	5	-3	-9
3		-3	6	9
	-1	2	3	0
	x^2	x	R	

$$(x-3)(-x^2+2x+3) \geq 0$$

$$\begin{aligned} x-3 &= 0 \\ x_1 &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -x^2+2x+3 &= 0 \\ \Delta &= 4+12=16 \\ \sqrt{\Delta} &= 4 \end{aligned}$$

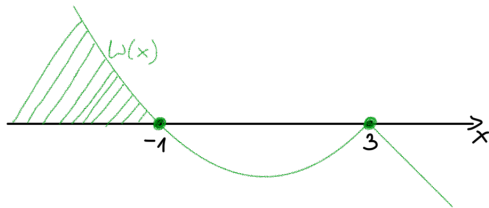
$$x_2 = \frac{-2-4}{-2} = 3$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_3 = \frac{-2+4}{-2} = -1$$

Zatem wykres wielomianu:



Odp: $x \in (-\infty, -1) \cup \{3\}$.